

Session 3 – ShopHub Product Catalog

1. Lab Objective

Sau buổi học này, sinh viên có thể:

- Hiểu cách xây dựng Component có khả năng tái sử dụng.
- Sử dụng Props để truyền dữ liệu vào Component.
- Sử dụng `map()` để hiển thị danh sách dữ liệu trong React.
- Xây dựng giao diện Product Catalog dạng Card.
- Làm việc với dữ liệu từ JSON hoặc API.

2. Starting Project

Dự án tiếp tục phát triển từ Session 2:

- React + Vite
- Đã có:
 - Header
 - Banner
 - Footer

Cấu trúc mở rộng:

```
src/  
├── components/  
│   ├── Header.jsx  
│   ├── Banner.jsx  
│   ├── Footer.jsx  
│   ├── ProductCard.jsx  
│   └── ProductList.jsx  
  
├── data/  
│   └── products.json  
  
├── App.jsx  
└── main.jsx
```

3. Create Product Data

Tạo file:

src/data/products.json

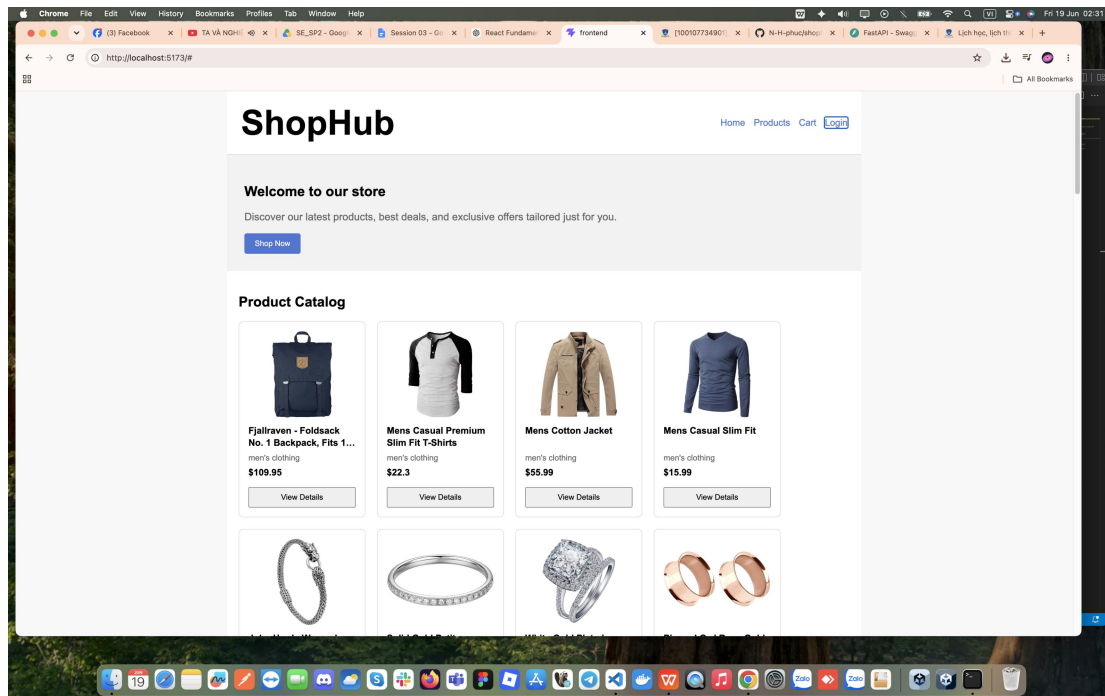
Dữ liệu sản phẩm gồm:

- id
- name
- price
- category
- image
- description

Ví dụ:

```
{  
  "id":1,  
  "name":"Gaming Laptop",  
  "price":1500,  
  "category":"Electronics",  
  "description":"High performance laptop"  
}
```

Danh sách cần ít nhất:



8 – 10 sản phẩm

4. ProductCard Component

Mục đích

ProductCard là component hiển thị **một sản phẩm**.

Component nhận dữ liệu thông qua Props:

ProductCard



name

price

category

image

description

Hiển thị:

- Hình ảnh sản phẩm
- Tên sản phẩm
- Loại sản phẩm
- Giá
- Mô tả

- Button "View Details"

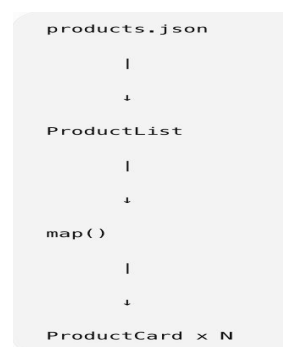
5. ProductList Component

Chức năng

ProductList chịu trách nhiệm:

- Lấy danh sách sản phẩm.
- Dùng `map()` để tạo nhiều ProductCard.

Luồng hoạt động:



6. Integrate Product Catalog

Cập nhật App.jsx.

Trang Home sau khi hoàn thành:



Kết quả:

- Header ở đầu trang.

- Banner giới thiệu.
- Danh sách sản phẩm.
- Footer thông tin.

7. Navigation & Styling

Header

Menu:

Home
Products
Cart
Login

Highlight trang Products.

Product Card Styling

Thêm:

- Border
- Border radius
- Padding
- Flex layout
- Hover effect

Khi rê chuột:

- Card nâng lên.
- Có shadow.

Mục tiêu:

Giao diện giống trang thương mại điện tử.

Premium Badge

Nếu:

$\text{price} > 1000$

Hiển thị:

Premium

Category Badge

Hiển thị category dạng nhãn:

Ví dụ:

[Electronics]

Short Description

Giới hạn mô tả:

80 ký tự

Nếu dài hơn:

...

9. External API Exercise

Thay dữ liệu JSON bằng API:

Website:

<https://fakestoreapi.com>

Product API

Lấy danh sách:

GET /products

Lấy chi tiết:

GET /products/{id}

Hiển thị:

- title
- price
- category

- image

Product Detail

Khi chọn sản phẩm:

Product List



Click View Details



Product Detail

10. User API

Tạo thêm:

User List

User Detail

API:

GET /users

GET /users/{id}

Hiển thị:

- username
- name
- email

11. React Requirements

Sử dụng:

useState

Lưu dữ liệu:

- products

- users
- selected item

useEffect

Gọi API khi:

- Component load.
- ID thay đổi.

Fetch / Axios

Dùng để lấy dữ liệu.

12. Loading & Error Handling

Khi tải dữ liệu:

Hiển thị:

Loading...

Nếu lỗi:

Something went wrong

13. Expected Outcome

Sau khi hoàn thành:

Sinh viên có:

ProductCard tái sử dụng được

ProductList dùng map()

Product Catalog hoàn chỉnh

Hiểu Props và State

Biết gọi API trong React

14. Submission Structure

GitHub:

Project/

- |— frontend/
 - | — Source code React
- |— backend/
 - | — Backend source code
- |— database/
 - | — Database scripts
- |— screenshots/
- |
- |— README.md